

Real Analysis 2026sp Homework 11

minamomo

Saturday 30th May, 2026

1. 设 $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ 可测, 且

$$g(x, y) := |f(x) - f(y)|$$

在 $[0, 1] \times [0, 1]$ 上 Lebesgue 可积, 证明: $f \in L^1([0, 1])$.

Proof. 根据 Fubini 定理, 对几乎处处的 $y \in [0, 1]$, 有 $g(x, y)$ 关于 x 可积. 取定这样的 y_0 , 有 $|f(x) - f(y_0)|$ 可积. 依照定义绝对可积当且仅当 $f(x) - f(y_0)$ 可积. 而 $f(y_0)$ 作为常数积分为 $f(y_0)$, 于是根据线性可知 $f(x) = f(x) - f(y_0) + f(y_0)$ 也可积. $\square$

2. 设 $E \subseteq \mathbb{R}^2$ 为 Borel 集. 证明: 对于任意 $y \in \mathbb{R}$, E^y 都是 $\mathbb{R}$ 中的 Borel 集.

Proof. 先考虑 E 为开集的情形. 对任意 $y \in \mathbb{R}$, 如果 E^y 是空集则当然是 Borel 集, 否则对任意一点 $x \in E^y$, 即 $(x, y) \in E$, 根据 E 是开集, 存在邻域 $B((x, y), \delta) \subseteq E$. 于是对任意 $|t - x| < \delta$, 有 $(t, y) \in E$, 即 $t \in E^y$, 这就证明了 E^y 是开集, 从而是 Borel 集, 即有

$$\mathcal{O} \subseteq \mathcal{S} = \{E \subseteq \mathbb{R}^2 : E^y \text{ Borel}, \forall y \in \mathbb{R}\}.$$

如果能证明 $\mathcal{S}$ 对补和可数并封闭, 即构成 σ -代数, 则 $\mathcal{B} \subseteq \mathcal{S}$ 就是所要的结论. 设 $E \in \mathcal{S}$, 则对任意 $y \in \mathbb{R}$, E^y 都是 Borel 集. 于是 $(\mathbb{R}^2 \setminus E)^y = \mathbb{R} \setminus E^y$ 也是 Borel 集, 从而 $\mathbb{R}^2 \setminus E \in \mathcal{S}$. 再设 $E_k \in \mathcal{S}$, 则同样 E_k^y 是 Borel 集, 于是

$$\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} E_k \right)^y = \bigcup_{k=1}^{\infty} E_k^y$$

也是 Borel 集, 这就完成了证明. $\square$

3. 设 $f \in L^1([0, 1] \times [0, 1])$, 证明:

$$\int_0^1 \left(\int_0^x f(x, y) dy \right) dx = \int_0^1 \left(\int_y^1 f(x, y) dx \right) dy.$$

Proof. f 在 $[0, 1] \times [0, 1]$ 上可积, 当然在子区域

$$E = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 0 \leq x \leq y, 0 \leq y \leq 1\}$$

上可积. 根据 Fubini 定理即证以上累次积分存在且均与重积分相等

$$\int_0^1 \left(\int_0^x f(x, y) dy \right) dx = \int_0^1 \left(\int_y^1 f(x, y) dx \right) dy = \int_E f(x, y).$$

□

4. 设 $E \subseteq \mathbb{R}$ 可测, 且 $0 < m(E) < \infty$. 设 f 为 $\mathbb{R}$ 上的非负可测函数, 令

$$g(x) = \int_E f(x - y) dy, \quad x \in \mathbb{R}.$$

证明: $f \in L^1(\mathbb{R}) \iff g \in L^1(\mathbb{R})$.

Proof. 由于 f 非负可测, 把 $f(x - y)\chi_E(y)$ 视作 $\mathbb{R}^2$ 上的函数也非负可测, 于是根据 Tonelli 定理

$$\int_{\mathbb{R}} g = \int_{\mathbb{R}} \left(\int_{\mathbb{R}} f(x - y)\chi_E(y) dy \right) dx = \int_{\mathbb{R}} \left(\int_{\mathbb{R}} f(x - y) dx \right) \chi_E(y) dy.$$

注意到

$$\int_{\mathbb{R}} \left(\int_{\mathbb{R}} f(x - y) dx \right) \chi_E(y) dy = \left(\int_{\mathbb{R}} f(x) dx \right) \left(\int_{\mathbb{R}} \chi_E(y) dy \right) = m(E) \int_{\mathbb{R}} f,$$

即 f 和 g 的积分仅相差一个有限常数倍, 从而可积性等价. □

5. 设 $f \in L^1([0, 1])$, 令

$$g(x) = \int_x^1 \frac{f(t)}{t} dt.$$

证明:

(1)

$$g \in L^1([0, 1]).$$

(2)

$$\int_{[0, 1]} g = \int_{[0, 1]} f.$$

(3)

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} xg(x) = 0.$$

Proof.

(1) 考虑子区域

$$E = \{(t, x) \in \mathbb{R}^2 : 0 \leq t \leq x, 0 \leq x \leq 1\},$$

则 $\frac{|f(t)|}{t}\chi_E$ 非负可测, 从而根据 Tonelli 定理

$$\int_0^1 \left(\int_x^1 \frac{|f(t)|}{t} dt \right) dx = \int_0^1 \left(\int_0^t \frac{|f(t)|}{t} dx \right) dt = \int_{[0,1]} |f|.$$

由于 f 可积, 根据三角不等式

$$\int_{[0,1]} g = \int_0^1 \left(\int_x^1 \frac{f(t)}{t} dt \right) dx \leq \int_0^1 \left(\int_x^1 \frac{|f(t)|}{t} dt \right) dx = \int_{[0,1]} |f| < \infty,$$

即 g 可积.

(2) 紧接着 (1) 的 Tonelli 定理有

$$\int_E \frac{|f(t)|}{t} = \int_{[0,1]} |f| < \infty,$$

可知 $\frac{f(t)}{t}$ 绝对可积, 依照 Lebesgue 积分的定义可积, 于是根据 Fubini 定理

$$\int_{[0,1]} g = \int_0^1 \left(\int_x^1 \frac{f(t)}{t} dt \right) dx = \int_0^1 \left(\int_0^t \frac{f(t)}{t} dx \right) dt = \int_{[0,1]} f.$$

(3) 代入表达式可知要证明

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \int_x^1 x \frac{f(t)}{t} dt = 0 \iff \lim_{x \rightarrow 0^+} \int_{[0,1]} x \frac{f(t)}{t} \chi_{[x,1]} dt = 0.$$

注意到在 $t \in [x, 1]$ 时 $\frac{x}{t} \leq 1$, 可知

$$\left| x \frac{f(t)}{t} \chi_{[x,1]} \right| \leq |f(t)|$$

在 $[0, 1] \times [0, 1]$ 上恒成立, 而 $|f(t)|$ 可积, 于是根据 Lebesgue 控制收敛定理

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \int_{[0,1]} x \frac{f(t)}{t} \chi_{[x,1]} dt = \int_{[0,1]} \lim_{x \rightarrow 0^+} x \frac{f(t)}{t} \chi_{[x,1]} dt = \int_{[0,1]} \lim_{x \rightarrow 0^+} x \frac{f(t)}{t} \chi_{[x,1]} dt = 0.$$

□